

คู่มือปฏิบัติการ: การจำลองทางฟิสิกส์เชิงรังสีและการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์การทดลอง

- เพื่อศึกษาและเข้าใจหลักการพื้นฐานของการคำนวณการดูดกลืนรังสี (X-ray Attenuation) ผ่านวัตถุจำลอง
- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นเชิงรังสี ของวัตถุต่อกราฟ Sinogram
- เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการสร้างภาพย้อนกลับด้วยเทคนิค Back Projection (Additive Blending) จากการสแกนรอบตัววัตถุ 180 องศา

1. ทฤษฎี

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ทำงานโดยการฉายรังสีเอกซเรย์จากหลอดเอกซเรย์ผ่านร่างกายผู้ป่วยไปยังตัวตรวจวัดรังสี (Detector) ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม โดยระบบจะทำการหมุนฉายรังสีรอบตัวผู้ป่วยเป็นมุม 360 องศา

กฎการดูดกลืนรังสีของเบียร์-แลมเบิร์ต (Beer-Lambert Law)

เมื่อลำแสงรังสีที่มีความเข้มเริ่มต้น I_0 เดินทางผ่านวัตถุที่มีความหนาแน่นหรือสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเชิงเส้น (Linear Attenuation Coefficient: μ) เป็นระยะทาง x ความเข้มของรังสีที่ทะลุผ่านออกมา (I) จะลดลงตามสมการแบบเอกซ์โพเนนเชียล:

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

เมื่อจัดรูปสมการเพื่อหาปริมาณรังสีที่ถูกดูดกลืนหรือลดทอนไป (Attenuation) จะได้

$$\ln\left(\frac{I_0}{I}\right) = \mu x$$

ในการจำลองนี้ ค่าการลดทอนรังสี ($\ln(I_0/I)$) จะถูกคำนวณจากจำนวนเส้นรังสีขนานย่อย (Ray Profiling) ที่วิ่งตัดผ่านความหนาของตัวอักษรเป้าหมาย ณ มุมองศาต่างๆ

การสร้างภาพกลับด้วยวิธี Back Projection

ข้อมูลที่ได้จากการสแกน ณ มุมต่างๆ จะถูกนำมาพล็อตเรียงต่อกันเกิดเป็นกราฟที่เรียกว่า Sinogram จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะใช้อัลกอริทึมใส่ข้อมูลการลดทอนรังสีเหล่านั้นย้อนกลับไปในทิศทางเดิมที่ยังมา

(Back Projection) เมื่อทำการใส่รังสีสว่างจำลองทับซ้อนกันครบทั่วทิศทาง (Additive Blending) พลังงานแสงจะเกิดการสะสมและรวมตัวกัน (Superposition) ทำให้รูปร่างและโครงสร้างที่แท้จริงของวัตถุ (เช่น ตัวอักษร A, B, C, D) ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาจากฉากหลังที่มีดสนิท

การทดลองด้วยโปรแกรมจำลองคอมพิวเตอร์เอกซเรย์ (CT Scan Simulation) ชี้ให้เห็นว่า ปริมาณการลดทอนรังสี ($\ln(I_0/I)$) จะแปรผันตรงกับค่าความหนาแน่นเชิงรังสี ของวัตถุที่ทาบแสง นอกจากนี้ กระบวนการสร้างภาพย้อนกลับด้วยเทคนิค Back Projection และการซ้อนทับพลังงานแสง (Additive Blending) ช่วยพิสูจน์ให้เห็นว่า การนำข้อมูลการทะลุผ่านของรังสีรอบตัววัตถุ 360 องศาจำนวนและประมวลผลกลับมาเป็นภาพตัดขวาง 2 มิติที่มีรูปร่างถูกต้องได้อย่างแม่นยำ ซึ่งหลักการฟิสิกส์และคณิตศาสตร์นี้เป็นหัวใจสำคัญที่ถูกนำไปใช้ในเครื่องมือแพทย์จริงในปัจจุบันเพื่อวินิจฉัยรอยโรคหรือสิ่งแปลกปลอมในร่างกายมนุษย์โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดชิ้นเนื้อจริง

2. วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1: ผลของชนิดเนื้อเยื่อ ต่อค่าการลดทอนรังสี

1.เลือกตัวอักษรเป้าหมาย:กำหนดตัวแปรควบคุม เลือกวัตถุเป้าหมายในระบบจำลองเป็น "ตัวอักษร A"

2.ปรับค่าสัมประสิทธิ์ความหนาแน่น:แปรเปลี่ยนตัวแปรต้น เปลี่ยนค่าความหนาแน่นรังสี (μ) เป็น 3 รูปแบบตามที่ระบบกำหนด ได้แก่ เนื้อเยื่อบาง ($\mu = 0.3$), ความหนาแน่นปกติ ($\mu = 0.7$) และ กระดูกหนาแน่น ($\mu = 1.5$)

3.บันทึกค่าลดทอดจากกราฟ:จดบันทึกตัวแปรตาม สังเกตและจดบันทึกค่าจุดสูงสุด (Peak) ของกราฟ Sinogram ($\ln(I_0/I)$) ในแต่ละสถานะความหนาแน่น

ตอนที่ 2: การสร้างภาพ Reconstruction ของวัตถุรูปทรงต่างๆ

1.เตรียมความหนาแน่นคงที่:ตั้งค่าระบบเริ่มต้น กำหนดความหนาแน่นรังสีไว้ที่ค่าคงที่ "ความหนาแน่นปกติ ($\mu = 0.7$)"

2.รันระบบสแกน 360 องศา:ทำการสแกนวัตถุ เลือกตัวอักษรที่ละตัวตั้งแต่ A, B, C จนถึง D แล้วกดปุ่ม " สแกนครบ 360° เพื่อสร้างภาพ"

3.สังเกตรูปร่างและการปรากฏของภาพ:บันทึกผลทางภาพ บันทึกผลการจำลองว่าภาพที่ได้ (CT Reconstruction) ในกล่องที่ 3 มีความคมชัดเพียงพอที่จะระบุว่าเป็นตัวอักษรนั้นๆ ได้ถูกต้องหรือไม่

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

ตารางที่ 1: ผลของค่า μ ต่อระดับการดูดกลืนรังสี (ตัวอักษรเป้าหมาย: A)

ชนิดของเนื้อเยื่อเป้าหมาย	ค่าสัมประสิทธิ์ μ	ค่าการลดทอนรังสีสูงสุดจากกราฟ Sinogram ($\ln(I_0/I)$)
เนื้อเยื่อบาง	0.3	
ความหนาแน่นปกติ	0.7	
กระดูกหนาแน่น	1.5	

ตารางที่ 2: ผลการสร้างภาพ Reconstruction ของตัวอักษรรูปทรงต่างๆ $\mu = 0.7$ คงที่)

ตัวอักษรเป้าหมาย	ลักษณะของกราฟ Sinogram ที่ปรากฏ (peak สูง/มากหรือน้อย)	ผลการ Reconstruction (ระดับความสว่างและชัดเจน)
A		
B		
C		
D		

4. การวิเคราะห์ผลการทดลอง (Data Analysis)

- วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และฟิสิกส์รังสี (ตอนที่ 1):** ให้ผู้ทดลองพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่า μ และความสูงของกราฟ Sinogram ว่าเป็นไปตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต (Beer-Lambert Law) หรือไม่? อภิปรายว่าทำไมสารในร่างกายที่มีหนาแน่นสูงอย่างกระดูก ($\mu = 1.5$) จึงส่งผลให้เกิดการทึบรังสีหรือมีค่าการลดทอนรังสีสูงกว่าเนื้อเยื่อปกติ
- วิเคราะห์เชิงโครงสร้างภาพ (ตอนที่ 2):** จากภาพที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยเทคนิค Back Projection ให้สังเกต "รอยฟุ้งกระจาย" หรือการฟุ้งรอบๆ ตัวอักษร (เรียกว่า Star Artifact) และอภิปรายว่าทำไมการหมุนยกลำแสงขนานโดยรอบให้ครบ 360 องศา ถึงสามารถดึงเอาโครงสร้างรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติของตัวอักษรกลับคืนมาได้ ทั้งๆ ที่ข้อมูลที่ได้จากการรับรังสีเป็นเพียงข้อมูลดิบ 1 มิติในแต่ละองศา

